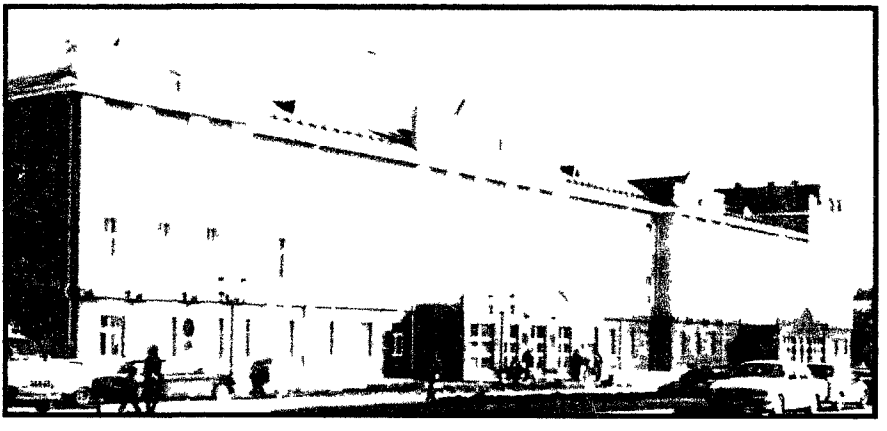
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

Том II

2004

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ

АЛЬМЕТЬЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕФТЯНОГО ИНСТИТУТА

Том II

2004

Печатается по решению Учёного совета
Альметьевского государственного нефтяного института

Редакционная коллегия:

Емекеев А.А. - главный редактор
Фролова В.Н. - зам. главного редактора
Гильмутдинов Ш.К. - ответственный секретарь

Абитова Г.З.
Алиев М.М.
Антипов А.И.
Архипов К.И.
Бурханов Р.Н.
Габдуллин Т.Г.
Двояшкин Н.К.
Зозуля В.П.
Иванов А.Ф.
Касьянов В.И.
Краснова Л.Н.
Корепанов К.И.
Липаев А.А.
Марданова Э.И.
Матвеев В.Н.
Рахимова Р.М.
Филимонова М.Ю.
Чаронов В.Я.
Шляхов А.Т.

В настоящий сборник включены доклады, представленные авторами на научную сессию ученых Альметьевского государственного нефтяного института по итогам 2003 года.

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЯМР К ИССЛЕДОВАНИЮ МОЛЕКУЛЯРНОГО СОСТОЯНИЯ НЕФТИ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ

Двояшкин Н К (д ф -м н, профессор)

Решение проблемы более полного извлечения нефти из природных резервуаров требует знаний о физических процессах, протекающих в них [1] В частности, весьма важно иметь представление о характере процессов переноса флюидов в гетерогенной пористой среде, играющих для нефтедобычи главнейшую роль. Одним из методов используемых для решения подобных задач может служить метод ядерного магнитного резонанса, возможности которого в такого рода исследованиях представлены в данной работе

Целью проведенных исследований являлось изучение особенностей самодиффузии методом импульсного ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля (ИГМП) [2]

Экспериментальная часть

Исследовались нефти и ее фракции различных месторождений (таблица 1)· добытые (НД-1 и НД-2), а также тяжёлые (ВФ и ОН), характеризующиеся высоким содержанием смолисто-асфальтовых компонентов

Таблица 1

Характеристики исследуемых нефтей

Обозначение	Месторождение, № скважины	Примечание
НД-1 НД-2	Ромашкинское, 13622 ---"--- 10321	Добытая сырая нефть ---"---
ВФ ОН	Ашальчинское, 195 Мордово-Кармальское, 328	Остаток $T_{кип}>350^0$ С Экстракт с породы нефтенасыщ Керна

В качестве пористой среды использовался каолинит Глуховецкого месторождения Методика приготовления образцов нефть-глина была такой же, как и в [3-4]. Интервал весовых долей жидкости ω_l в образцах составлял 0,05-0,22 Образцы готовились в лаборатории химии нефти ИОФХ АН СССР (г Казань)

Характеристики трансляционной подвижности коэффициенты самодиффузии (КСД), диффузионные затухания (ДЗ) амплитуды спиновых эхо (СЭ) – определяли методом ЯМР с ИГМП [2] на лабораторной установке, в лаборатории фундаментальных исследований гетерогенных сред Альметьевского государственного института Этот прибор характеризуется частотой резонанса на протонах υ=60МГц и максимальной величиной ИГМП g~50 Тл/м [5] Для ЯМР измерений КСД использовались как двухимпульсная последовательность РЧ импульсов, так и трехимпульсная последовательность

стимулированного эхо [6] (рис 1) Время наблюдения диффузии t_d варьировалось в диапазоне 2-24мс

В случае изотропной и неограниченной диффузии величина амплитуды СЭ дается выражением [6]

$$A_{stim}= (A_0/2)\, exp[(-2\tau/T_2)-(\tau_1/T_1)]\, exp(-\gamma^2\, \delta^2\, t_d D\, g^2\,), \quad (1)$$

где A_0 – начальная амплитуда сигнала свободной индукции после первого 90^0-го РЧ-импульса (рис 1), γ – гиромагнитное отношение протона, D-КСД, смысл τ и τ_1 ясен из рис1 В представляемой работе использовался вариант регистрации ДЗ $A(g^2)$ при фиксированных значениях δ и t_d [7] Этот вариант является наиболее удобным, поскольку могут оставаться также фиксированными и временные интервалы между РЧ импульсами Тогда вклад от релаксационного затухания $(A_0/2)\, exp[(-2\tau/T_2)-(\tau_1/T_1)]$ при обработке эксперимента может быть исключен, так как он будет являться постоянной величиной

В соответствии с (1) значение КСД в эксперименте может извлекаться из наклона зависимости $lnA=f(g^2)$ Калибровку параметров ИГМП проводили по стандартной жидкости, в качестве которой использовалась дистиллированная вода с известным КСД $(2{,}7\pm0{,}1)\,10^{9}$м^2/с при T=30° С Термостатирование образца осуществлялось непосредственно в датчике ЯМР диффузометра в потоке паров азота или воздуха Температурный интервал измерений оставлял 30-160^{0}С

Отметим, что результаты диффузионных измерений анализировались с учетом времен продольной T_1 и поперечной T_2 ядерной магнитной релаксации исследуемых систем, которые измерялись на установке с частотой 19,5 Мгц Применялись при этом последовательности "инверсия-восстановление" и КПМГ [8], соответственно

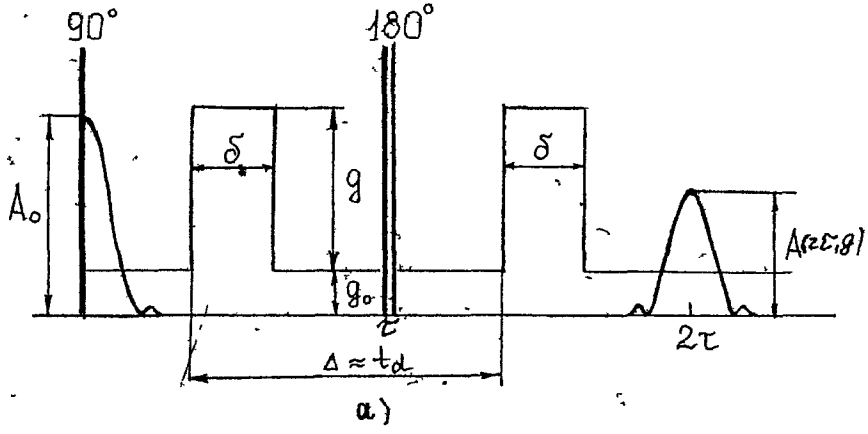
Результаты и обсуждение

На рис 2 представлены типичные кривые $A(g^2)$ чистых нефтей и нефтей введенных в глину, на примере системы НД-1-каолинит Видно, что они имеют сложный, неэкспоненциальный вид Во всех остальных случаях ДЗ имели аналогичную форму, различаясь при этом лишь степенью отклонения от экспоненциальности Формально, каждая из кривых может быть представлена в виде [7]

$$A(g^2) = \int_0^{\infty} P(D)\, exp(-\gamma^2\, \delta^2\, t_d D\, g^2\,)\, dD, \qquad (2)$$

где $P(D)$ –доля резонирующих ядер в образце, обладающих КСД в пределах от D до $D+dD$ В качестве меры поступательной молекулярной подвижности при неэкспоненциальных ДЗ весьма удобным оказывается использование среднего по всему спектру КСД [7]

$$\langle D\rangle = \int^{\infty} P(D) D dD$$



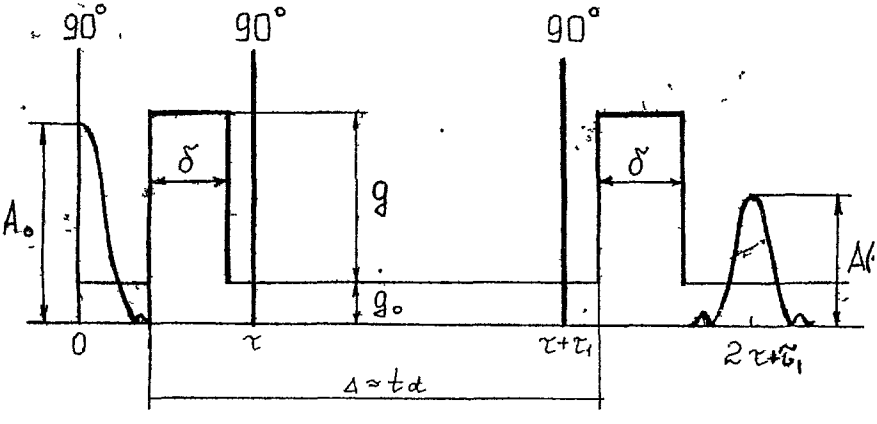


Рис.1 а) Двухимпульсная последовательность радиочастотных импульсов с включением импульсов градиента магнитного поля [2]

б) Трехимпульсная последовательность стимулированного эхо с включением ИГМП [7] 90^0, 180^0 – РЧ импульсы, g и δ – амплитуда и длительность ИГМП, g_0 – постоянный градиент магнитного поля

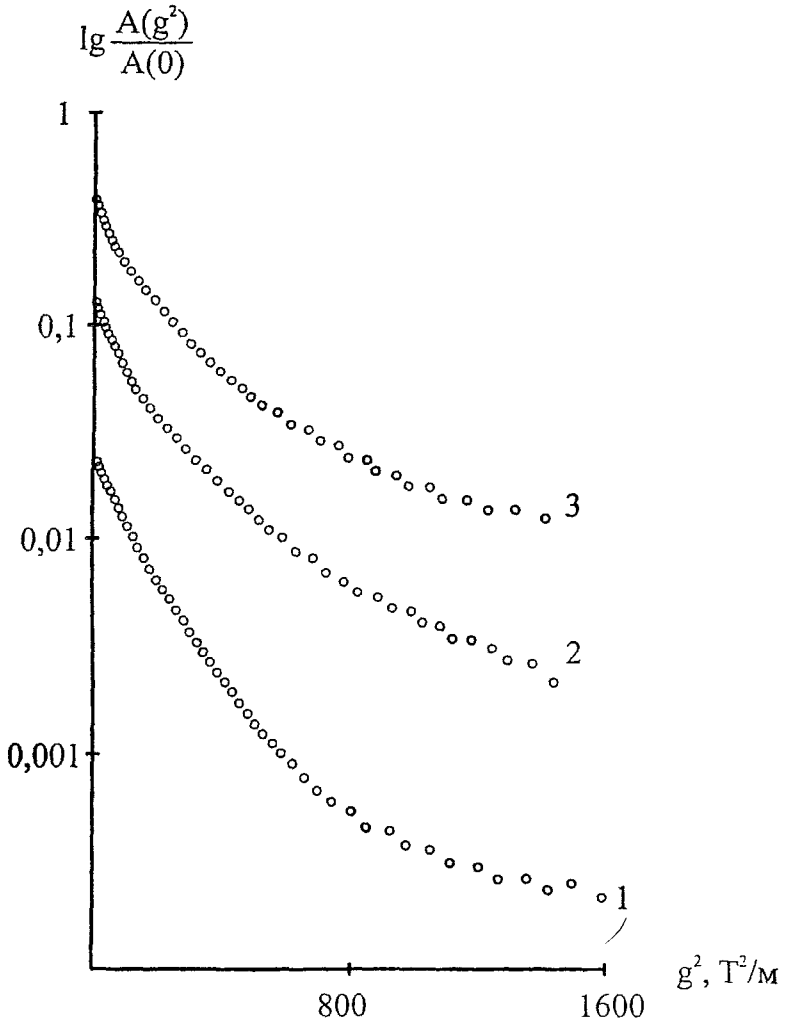


Рис. 2 Диффузионные затухания спиновых эхо в системе НД-1 – каолинит при ω_J=100% (кр.1), 21,9%(кр.2) и 14,2%(кр 3), снятые при T=30^{0}С Положение кривых относительно оси ординат – произвольное Во всех случаях t_d=13мс, δ=0,25мс, τ=2, Омс

Нетрудно показать, что экспериментально величина $<D>$ извлекается из наклона касательной к начальному участку $(g^2 \Rightarrow 0)$ кривой $A(g^2)$, то есть

$$<D> = (-\gamma^2 \delta^2 t_d)^{-1} d[\ln A(g^2)]\, d g^2 \,/\, _{g2 \Rightarrow 0}$$

В ряде случаев непрерывный спектр КСД удалось аппроксимировать логарифмически нормальной функцией распределения

$$P(D) = (2\pi \ln^2\sigma)^{-1/2} \exp[-\ln^2(D/D_0)/2\ln^2\sigma], \qquad (3)$$

где D_0 – наивероятнейшее значение КСД, а $\ln^2\sigma$ – параметр ширины логарифмически нормального распределения КСД, который характеризует степень отклонения ДЗ от экспоненциального вида

В таблице 2 представлены значения параметра ширины логарифмически нормального распределения КСД в изучаемых системах нефть-глина Видно, что во всех случаях по мере уменьшения доли диффузанта в системе, параметр $\ln^2\sigma$ возрастает, причем при введении добытых нефтей (НД-1 и НД-2) спектр КСД уширяется весьма сильно

Таблица 2

Значения параметра ширины логарифмически нормального распределения $\ln^2\sigma$ в системах нефть-глина при разных концентрациях ω_1

образец	T, ^0C	величина $\ln^2\sigma$ при равных ω_1				
образец		1,00	0,22	0,15	0,10	0,05
НД-1	30	0,52	1,86	2,99	-	-
НД-2	30	0,44	1,26	1,94	3,11	4,44
ОН	60	0,57	0,82	0,92	-	-
ВФ	150	0,41	0,47	0,80	0,88	-

На рис 3 представлены концентрационные зависимости среднего КСД в изученных системах Видно явное различие в поведении полученных кривых Однако их можно разделить на две группы «обычные», которые наблюдаются при введении в каолинит тяжелых нефтей (ОН, кр 3 и ВФ, кр 4,4 , рис3) и аномальные (кр 1,2 на том же рис), характерные для систем с добытыми нефтями НД-1 и НД-2 Обычного вида зависимости КСД от концентрации нефти характеризуются снижением трансляционной молекулярной подвижности диффузанта при уменьшении его доли ω_1 в гетерогенной среде Аномальные кривые, в свою очередь, обнаруживают наличие двух участков спадающего- в области $\omega_1 > \omega_1^*$, и восходящего при $\omega_1 < \omega_1^*$ Величина ω_1^* в данном случае может рассматриваться как некая критическая концентрация образца, при которой измеряемый КСД имеет свое минимальное значение Следует отметить, что появление восходящей (аномальной) ветви возможно лишь при частичном заполнении пор среды, то есть когда часть от суммарного объема (V_0) пор образца остается свободной от жидкости

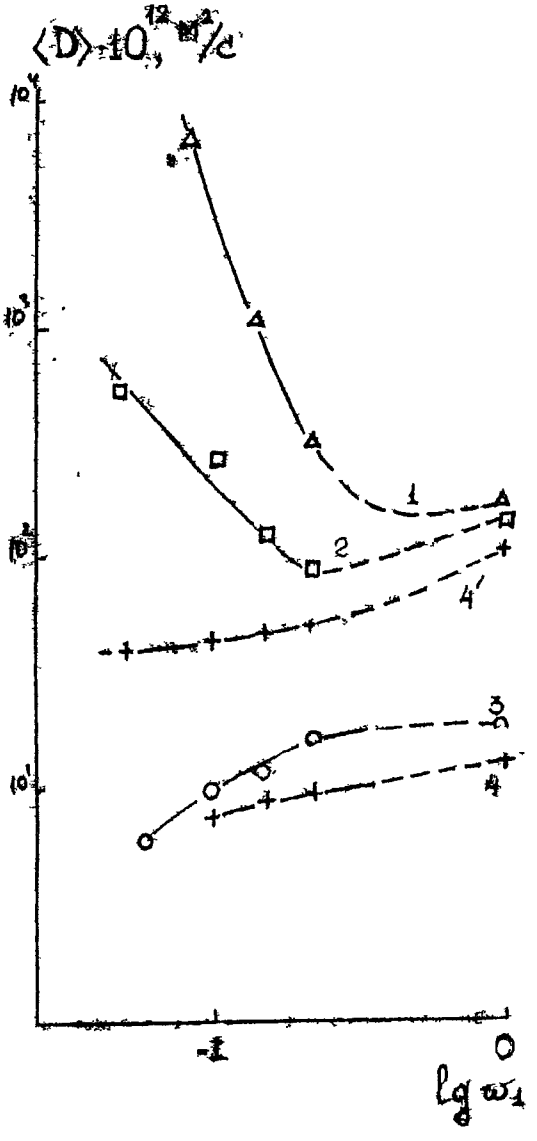


Рис.3 Концентрационные зависимости среднего КСД в системах НД-1-каолинит (кр 1) и НД-2-каолинит (кр 2) при *T*=303К, а также для ОН-каолинит (кр 3) при *T*=333К и ВФ – каолинит при *T*=363К(кр 4) и *T*=433(кр 4')

Проанализируем полученные экспериментальные закономерности Наблюдаемая в экспериментах независимость измеряемых $<D>$ от времени диффузии t_d может быть объяснена следующим образом Если использовать уравнение Смолуховского-Энштейна [7] $<r^2>=6t_d<D>$ то удается оценить значения среднеквадратичных пробегов диффундирующих молекул, минимальное из которых в наших экспериментах составляет ~0,4мкм Учитывая, что средний линейный размер пор каолинита, оцененный как $<d>=4V_0/S_1$ [9] ($V_0=0.36см^3/г$) [10], $S_1=9,9м^2/г$ – величина удельной поверхности используемого каолинита [3]), оказывается равным ~ 0 14 мкм, можно видеть, что регистрируемые в наших экспериментах значения $<r^2>^{1/2}$ молекул существенно превышают средний размер отдельно взятой поры $<d>$ Это означает, что за время $t_d \geq 2$ мс диффундирующие молекулы успевают многократно столкнутся с препятствиями, а измеряемые при этом $<D>$ могут рассматривается как некие эффективные КСД, выступающие в роли характеристического параметра исследуемых систем нефть-глина, который при вышеуказанных условиях не может зависеть от t_d Перейдем к обсуждению полученных результатов

А Концентрационные зависимости среднего КСД

На сегодняшний день нет достаточно глубоко развитой точной теории, описывающей самодиффузию молекул жидкости в пористой среде Однако, иногда [11] оказывается возможным сопоставлять СД с электропроводностью жидких проводников, поскольку электрический ток в электролитах связан с очередным переносом вещества Коэффициенты самодиффузии D и электропроводности σ связаны между собой известным соотношением Эйнштейна [11], которое применительно к электролиту в пористой среде с пористостью $\Phi=V_0/V_T$ (V_T – общий объем образца) приводит к

$$\sigma/\sigma_0=\Phi D/D_0, \qquad (4)$$

где σ и D – рассматриваемые транспортные характеристики жидкости в среде, а σ_0 и D_0 – эти же величины в объемной жидкости Следует отметить, что уравнение (4) учитывает только стерические препятствия для процессов переноса, причем обусловлено это увеличивающейся извилистостью диффузного пути $\xi=l/l_0$ (l-растояние, проходимое молекулой по ломаной кривой между двумя точками, l_d- наикратчайшее расстояние между ними) при введении жидкости в пористую среду Если воспользоваться законом Арчи [11]

$$\sigma/\sigma_0=\Phi^n (V/V_0)^n, \qquad (5)$$

где V-объем пор, занятый жидкостью, а отношение $V/V_0 = \omega_1/(\omega_2\rho_1 V_0)$ определяет степень заполнения пор, то теоретическое соотношение (4) может быть представлено в виде

$$D_0=\Phi^m (\omega_1/(\omega_2\rho_1 V_0)^m, (\omega_2=1-\omega_1), \qquad (6)$$

и, следовательно, описывать трансляционную молекулярную подвижность жидкости в пористой среде, в зависимости от концентрации ω_1 В уравнениях (5) и (6) $m'=p'-1$ и $m=p-1$ – эмпирические константы Формальные различия между m' и m допускается из-за того, что топология жидкости полностью заполняющей поровое пространство, может отличатся от топологии жидкости, заполняющей это пространство частично

Использование в представляемой работе природных объектов – нефти и каолинита, делает практически невозможным проведение точных количественных расчетов величин D, чтобы сопоставлять их с опытными данными Более того, приведенные уравнения (4) и (6), не учитывают взаимодействие молекул диффузанта с поверхностью твердой фазы, которая может иметь место в подобных системах [12] Однако при качественном рассмотрении полученные экспериментальные результаты достаточно хорошо согласуется с уравнением (6) В самом деле, в соответствии (6) измеренные КСД должны уменьшаться по мере снижения доли жидкости в системе, что и наблюдалось на опыте (рис 3, кр 3,4,4 , а также кр 1,2 в области $\omega_1>\omega_1^*$)

Весьма интересно выяснить причины появления аномальной ветви на зависимости $\langle D\rangle=f(\omega_1)$ в области $\omega_1<\omega_1^*$, то есть при частичном заполнении жидкостью порового пространства Следует отметить, что аналогичный эффект впервые был обнаружен практически одновременно Д'Оразио [11] при исследовании СД воды в модельных пористых стеклах и нами [3,13,14] при измерениях СД некоторых алканов в природных глинах В первом случае аномально высокие КСД связывались с быстрым молекулярным обменом между жидкостью и ее газовой фазой [11] Во втором, - с вкладом в измеряемые КСД от "газоподобного" состояния жидкости, которое может реализовываться при $\omega_1<\omega_1^*$ [13] В работе [15] нами было показано, что типично газовая фаза не может в достаточной степени обеспечить вклад в общую трансляционную подвижность, который бы привел к столь интенсивному возрастанию измеряемых КСД, поэтому вторая точка зрения нам кажется более предпочтительной при объяснении аномально высокой трансляционной подвижности в системе жидкость – пористая среда

В работе [16] предпринята попытка использования в качестве модели "газоподобного" состояния диффузанта, однако она нуждается в серьезном теоретическом обосновании

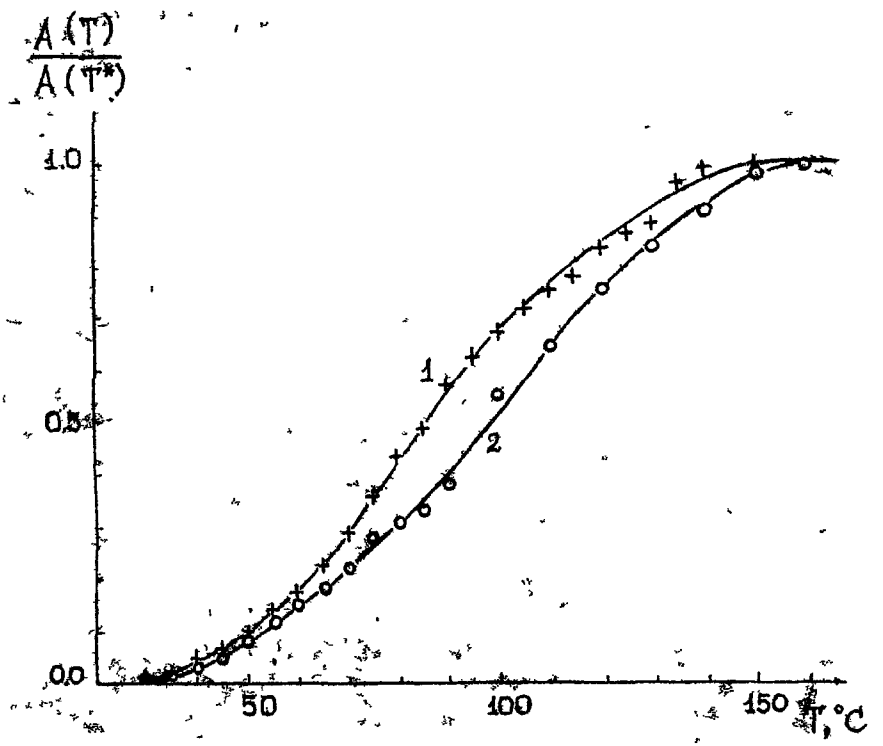


Рис 4 Температурные зависимости проведенной амплитуды спинового эхо *A(T)/A(T*)* в последовательно сти Хана [2] (τ=2мс, g=0) для образцов ВФ – каолинит с ω_I=100% (кр 1) и 20,6%(кр 2) *T**- минимальная *температура, при которой A перестает зависеть от T*

При выполнении условия быстрого молекулярного обмена между жидким и газоподобным состояниями, измеряемый средний КСД может быть представлен как [3]:

$$<D>=P^L D^L + P^G D^G, \qquad (7)$$

$$P^L + P^G = 1,$$

где P^L и P^G – доли молекул в жидком и газоподобном состояниях, характеризующихся КСД D^L и D^G, соответственно.

Вклад в измеряемый $<D>$ от газоподобного состояния будет ощутим в том случае, если второе слагаемое в (7) соизмеримо с первым. Для этого, как показано в [14], достаточно, чтобы P^G было $\geq 10^{-3}$ при $D^G \cong 10^{-7}$ м^2/с. Выполнение этих условий определяется рядом факторов: величиной S_1 среды [15], температурой измерения, химической природой молекул диффузанта [13,16]. Последнее, в частности, предполагает, что при прочих равных условиях жидкость должна быть "легколетучей", то есть, иметь достаточно низкую температуру кипения $T_{кип}$.

Общеизвестно, [1,17,18], что нефть характеризуется широким спектром углеводородных соединений – от самых легких парафиновых фракций до тяжелых высокомолекулярных смолисто-асфальтеновых компонент. Добытые нефти обычно обеднены высокомолекулярными соединениями, что приводит к увеличению в них относительной доли легколетучих компонент. Таким образом, введение нефти такого типа в качестве дифузанта в исследуемый каолинит может привести при $\omega_1<\omega_1^*$ к реализации газоподобного состояния, что непосредственно и наблюдались нами для систем НД-1 и НД-2-каолинит (рис.3, кр.1,2).

Возвращаясь к тяжелым нефтям, необходимо отметить, что в них практически отсутствуют легколетучие низкомолекулярные компоненты [1,17,18], способные переходить в газоподобное состояние. Этим, видимо, и объясняется отсутствие аномалий в зависимости $<D>=f(\omega_1)$ для систем ОН- и ВФ-каолинит. Более того, обращает на себя внимание тот факт, что в данных системах измерения КСД удалось провести лишь при достаточно высоких температурах T=60^0, 90^0, и 150^0 (рис.3, кр.3,4,4'). Объяснение этим результатам можно дать, если учесть, что смолисто-асфальтеновые компоненты при обычных (~30^{0}С) температурах находятся в твердом состоянии [19], характеризуясь соответственно весьма короткими (~10^1-10^{2}мкс) временами ядерной магнитной релаксации, что не позволяет производить измерения КСД [4] Поэтому переход тяжелой нефти в жидкотекучее состояние требует существенного повышения ее температуры. Это предположение нашло непосредственное отражение в проведенном эксперименте по определению зависимости амплитуды сигнала СЭ от температуры $A(T)$. Последнее, вероятно, связано с тем, что по мере размягчения смолистых компонент, сопровождающего нагревание образца [19], все большее число протонов участвует в формировании сигнала СЭ. При достижении некоторой $T=T^*$

зависимость $A(T)$ исчезает (рис.4). По-видимому, это свидетельствует о том, что все компоненты тяжелой нефти, молекулы которых способны к трансляционным перемещениям, находятся в жидкотекучем состоянии. Температура T^*, на наш взгляд, может служить характеристическим параметром и для каждой системы имеет свое определенное значение. Так, для ВФ она составляет ~150^0(рис.4). Для ОН, как было определено в [4], она составляет ~90^0С.

Определение температуры T^* методом ЯМР, как нам кажется, имеет и практическую значимость, эти значения могут быть полезны для тепловых методов интенсификации добычи битумов и высоковязких нефтей.

Б Форма диффузионных затуханий

К неэкспоненциальным диффузионным затуханиям может приводить ряд причин: молекулярно-массовое распределение диффузанта [7], неоднородность свойств пористой среды, если СД изучается в системе жидкость-среда [3,20] и другие. Как отмечалось выше, нефть – это совокупность широкого круга углеводородных соединений: парафинов, нафтенов, олефинов, ароматических веществ, а также гетероорганических, (включающих кислород, азот, серу и др.) наиболее высокомолекулярных компонент [1,17,18]. Компоненты нефти, сильно различаясь по молекулярной массе, должны отличаться и своей способностью к трансляционным молекулярным перемещениям. Поэтому, суммарное ДЗ, характеризующее весь образец в целом, будет определяться совокупностью вкладов от составляющих компонент со своими КСД. В результате, наблюдаемые экспериментально ДЗ должны иметь неэкспоненциальную форму (рис.1, табл.2).

Наблюдаемое во всех исследуемых системах увеличение параметра ширины распределения $ln^2\sigma$ при уменьшении ω_1 является, по-видимому, результатом усиливающегося проявления силового взаимодействия молекул компонентов нефтей с поверхностью твердых частиц по мере возрастания доли последних. Заметим, что в работе [20] исследовалось трансляционное движение молекул мономолекулярной жидкости (тридекана) в модельной пористой среде (фракционированные пески) и был получен аналогичный результат. Поэтому можно заключить, что все исследуемые нефти (добытые естественным притоком – в области $\omega_1<\omega_1^*$ ведут себя при данных температурах измерений как обычные жидкости, заключенные в гетерогенную пористую среду Тот факт, что $ln^2\sigma$ в системах НД-1 и НД-2-каолинит, возрастает значительно резче с уменьшением ω_1, чем в образцах с тяжелыми нефтями (табл.2), может служить подтверждением существования в природном каолините неоднородности его свойств, которая ярко проявляется при переходе части используемого диффузанта в газоподобное состояние [3].

Автор благодарит д.х.н. Т.Н.Юсупову (лаборатория химии нефти ИОФХ КНЦ РАН, г.Казань) за помощь в приготовлении образцов

ЛИТЕРАТУРА

1. Хант Д. Геохимия и геология нефти и газа. М. «Мир». 1982 703с.

2. Stejskal E.O., Tanner J.E. J. Chem. Phys. 1985. V.42. P.288-292.

3. Dvoyashkin N.K., Skirda V.D., Maklakov A.I., Belousova M.V., Valiullin R.R. Appl. Magn Res. 1991. V.2. P.85-93.

4. Двояшкин Н.К., Хозина Е.В., Юсупова Т.Н, Состояние молекул компонентов нефтей в системах нефть-песок по данным самодиффузии. 1991.27с. рук. Деп в ВИНИТИ. №2608-891 от 21.06.91г.

5. Скирда В.Д, Севрюгин В.А, Сундуков В.А. Приборы и техника эксперимента. 1984. №6 С.122-125.

6. Tanner J.E. J. Chem. Phys. 1970. V.52 P 2523-2526.

7. Маклаков А.И., Скирда В Д, Фаткуллин Н.Ф. Самодиффузия в растворах и расплавах полимеров. Казань. Изд-во Каз. Госуниверситета. 1987.204с.

8. Фаррар Т., Беккер Э. Импульсная и Фурье-спектроскопия ЯМР. М. «Мир». 1973. 164с.

9. Дзисько В.А., Карнаухов А П., Тарасов Д.В. Физико-химические основы синтеза окисных катализаторов. Новосибирск. «Наука». 1978.384с.

10. Овчаренко Ф.Д. Гидрофильность глин и глинистых минералов. Изд-во АН СССР. Киев. 1961.292с.

11. D'Orazio F., Bhattacharja S., Halperin W.P., Gerhard R. Phys. Rev. Letters. 1989. V.63.P.43-46.

12. Wang J.H. J. Chem. Phys. 1954. V.19. P.4755-4765/

13. Двояшкин Н.К., Маклаков А.И, Скирда В.Д., Белоусова М.В., Валиуллин Р.Р., Дорогиницкий М.М. Исследование самодифузии углеводородов в каолините методом ЯМР 1990. 15с. Рук. Деп. в ВИНИТИ. №255-В 90 от 15.01.90г.

14. Двояшкин Н.К., Маклаков А.И. Коллоидный журнал. 1991. Т.53. №4. С.631-637.

15. Двояшкин Н.К., Маклаков А.И., Хузиахметов Р.Х. Коллоидный журнал. 1992. Т 54. №5. С.72-78.

16. Маклаков А.И., Двояшкин Н.К., Хозина Е.В. Коллоидный журнал. 1993. Т.55. №1 С 96-100.

17. Сергиенко С Р Высокомолекулярные соединения нефти. М. «Химия». 1964. 541с.

18. Сюняев З.И Химия нефти. Л. «Химия» 1984.360с.

19. Гунн Р.Б Нефтяные битумы. М. «Химия». 1989. 152с.

20. Маклаков А.И, Фаткуллин Н.Ф, Двояшкин Н К. ЖЭТФ. 1992. Т.101.Вып.3. С.901-912.

АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКА ВУЗА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Емекеев А.А. (к.т.н., профессор)

В советский период развития нашей страны вопросам вступления молодого поколения в трудовую жизнь уделялось достаточно серьезное внимание. Это было связано не только с тем, что молодежь рассматривалась в качестве основного источника обеспечения рабочей силой народного хозяйства. Ей отводилась роль активного участника в деле совершенствования социализма, в коммунистическом строительстве.

В связи с кардинальными общественными преобразованиями в постсоветский период проблема адаптации молодых специалистов, по сути, оказалась вытесненной на периферию. На фоне крушения прежней системы общества и вытеснения норм и ценностей, на которые ориентировалось не одно поколение россиян, проблема адаптации молодых специалистов не представлялась столь значимой. Тем более в условиях затяжного спада производства произошло резкое снижение спроса на них со стороны рынка труда. Однако с середины 90-х годов происходят структурные изменения, технологическое обновление производства, что ставит на повестку дня необходимость принципиальных кадровых решений.

В нефтегазовом комплексе в связи с внедрением новой техники и высоких технологий, происходит не только рост производительности, но и повышение интенсивности труда. На практике это означает интенсификацию процесса овладения профессиональными умениями и навыками. В свою очередь это предполагает, с одной стороны, высокий уровень профессиональной компетентности молодых специалистов, а с другой – совершенствование подходов в работе предприятий с начинающими специалистами, отказ от доминировавшей ранее стратегии постепенного, длительного продвижения молодого специалиста.

Возникает острая необходимость согласования профессионального роста специалиста с интенсивным развитием производства, которое должно осуществляться уже в период профессионального обучения. Неслучайно в ходе социологического опроса подавляющее большинство респондентов (68,7%) положительно оценили идею адресной подготовки (на конкретное рабочее место) студентов АГНИ. Эту идею поддерживают и производственники (так считают 74,3% руководителей и 64,2% инженеров). С ее практической реализацией, на наш взгляд, снимается острота проблемы трудоустройства выпускников по специальности, с одной стороны, а с другой - ускоряется процесс производственной адаптации молодых работников.

В этом плане представляют интерес ответы респондентов на вопрос. «Как бы Вы оценили уровень развития у молодых специалистов личностных характеристик и знаний?», представленные в таблице 1.